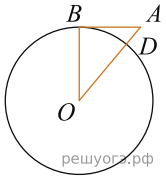
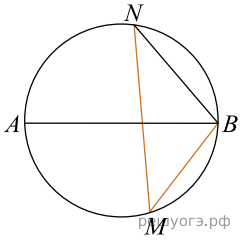
1. Отрезок $AB = 9$ касается окружности радиуса 12 с центром O в точке B. Окружность пересекает отрезок AO в точке D. Найдите AD.



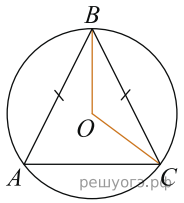
решуогэ.рф

2. На окружности по разные стороны от диаметра AB взяты точки M и N. Известно, что $\angle NBA = 71°$. Найдите угол NMB. Ответ дайте в градусах.



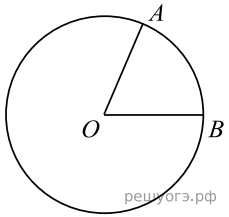
решуогэ.рф

3. Окружность с центром в точке O описана около равнобедренного треугольника ABC, в котором $AB = BC$ и $\angle ABC = 62°$. Найдите величину угла BOC. Ответ дайте в градусах.



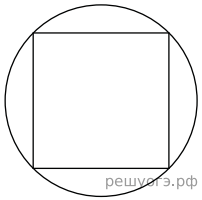
решуогэ.рф

4. На окружности с центром O отмечены точки A и B так, что $\angle AOB = 57°$. Длина меньшей дуги AB равна 57. Найдите длину большей дуги.

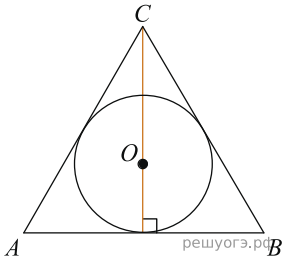


решуогэ.рф

5. Радиус окружности, описанной около квадрата, равен $26\sqrt{2}$. Найдите длину стороны этого квадрата.

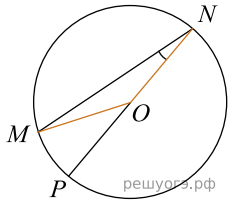

решуогэ.рф

6. Радиус окружности, вписанной в равносторонний треугольник, равен 5. Найдите высоту этого треугольника.



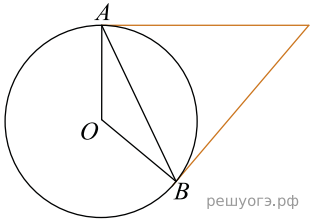
решуогэ.рф

7. Найдите градусную меру центрального $\angle MON$, если известно, NP — диаметр, а градусная мера $\angle MNP$ равна 18°.



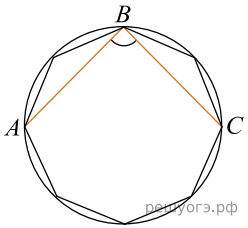
решуогэ.рф

8. Касательные в точках A и B к окружности с центром O пересекаются под углом 12°. Найдите угол ABO. Ответ дайте в градусах.

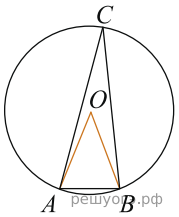


решуогэ.рф

9. В окружность вписан равносторонний восьмиугольник. Найдите величину угла ABC.



10. Треугольник ABC вписан в окружность с центром в точке O. Найдите градусную меру угла C треугольника ABC, если угол AOB равен 48°.

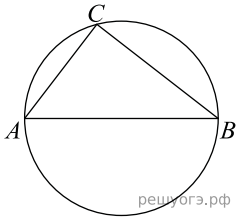


11. Отрезки AB и CD являются хордами окружности. Найдите длину хорды CD, если $AB = 20$, а расстояния от центра окружности до хорд AB и CD равны соответственно 24 и 10.

12. Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 4. Угол при вершине, противолежащий основанию, равен 120°. Найдите диаметр окружности, описанной около этого треугольника.

13. Вершины треугольника делят описанную около него окружность на три дуги, длины которых относятся как 3:4:11. Найдите радиус окружности, если меньшая из сторон равна 14.

14. Центр окружности, описанной около треугольника ABC, лежит на стороне AB. Радиус окружности равен 14,5. Найдите AC, если $BC = 21$.



15. Четырехугольник $ABCD$ вписан в окружность. Прямые AB и CD пересекаются в точке K, $BK = 8$, $DK = 12$, $BC = 6$. Найдите AD.

